

Terceira Onda (Alvin Toffler)

O objetivo principal do trabalho meu e de minha mulher, Dra. Heidi Toffler, nos últimos trinta anos, tem sido tentar compreender o fenômeno das mudanças. Esse trabalho foi consubstanciado na trilogia *Future Shock* (1970), *The Third Wave* (1980), e *Powershift* (1990). Hoje pretendo refletir um pouco sobre mudanças, incluindo no escopo da reflexões mudanças na América Latina e no Brasil.

Estamos hoje vivendo um período revolucionário, mas a revolução não é apenas tecnológica. Embora computadores e telecomunicações tenham um papel importante nas mudanças revolucionárias que estão acontecendo, é importante reconhecer que as mudanças também são econômicas, sociais, culturais, políticas, religiosas, institucionais e até mesmo filosóficas ou, mais precisamente, epistemológicas.

Uma nova civilização está nascendo, que envolve uma nova maneira de viver ("a new way of life"). Na verdade, a amplitude e a profundidade das mudanças que estão acontecendo são tão grandes que podemos dizer que apenas duas outras vezes, na história da humanidade, mudanças semelhantes ocorreram.

A primeira vez foi quando a raça humana passou de uma civilização tipicamente nômade para uma civilização basicamente agrícola, sedentária. Isso se deu cerca de 10 mil anos atrás.

A segunda vez foi quando a raça humana passou de sua civilização predominantemente agrícola para uma civilização basicamente industrial. O início dessa mudança se deu há cerca de 300 anos, nos Estados Unidos e na Europa, mas muitas regiões do mundo ainda não atingiram esse estágio.

A terceira revolução está acontecendo agora. Ela começou a acontecer por volta de 1955 nos Estados Unidos e em alguns outros países que estavam no auge do seu desenvolvimento industrial. Em *The Third Wave* chamei essas três revoluções de "ondas". Embora essa terceira onda tenha sido chamada por vários nomes (Sociedade Pós-Industrial, Sociedade da Informação, etc.), a melhor maneira de entendê-la é contrastando-a com a segunda onda, a era da civilização industrial.

I) Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o que distingue uma onda da outra é, fundamentalmente, um sistema diferente de criar riqueza. A alteração da forma de produção de

riqueza é acompanhada, porém, de profundas mudanças sociais, culturais, políticas, filosóficas, institucionais, etc.

Na primeira onda a forma de criar riqueza era cultivando a terra. Os meios de produção de riqueza eram, portanto, a terra, alguns implementos agrícolas (a tecnologia incipiente da época), os insumos básicos (sementes), e o trabalho do ser humano (e de animais), que fornecia toda a energia que era necessária para o processo produtivo. Do ser humano se esperava apenas que tivesse um mínimo de conhecimento sobre quando e como plantar e colher e a força física para trabalhar. Essa forma de produção de riquezas trouxe profundas transformações sociais, culturais, políticas, filosóficas, institucionais, etc., em relação ao que existia na civilização que a precedeu (civilização nômade).

Na segunda onda, a forma de criar riqueza passou a ser a manufatura industrial e o comércio de bens. Os meios de produção de riqueza se alteraram. A terra deixou de ser tão importante, mas, por outro lado, prédios (fábricas), equipamentos, energia para tocar os equipamentos, matéria prima, o trabalho do ser humano, e, naturalmente o capital (dada a necessidade de grandes investimentos iniciais) passaram a assumir um papel essencial enquanto meios de produção. Do ser humano passou a se esperar que pudesse entender ordens e instruções, que fosse disciplinado e que, na maioria dos casos, tivesse força física para trabalhar. Essa nova forma de produção de riquezas também trouxe profundas transformações sociais, culturais, políticas, filosóficas, institucionais, etc., em relação ao que existia na civilização predominantemente agrícola. Nós todos conhecemos bem as características desta civilização industrial, porque nascemos nela e, em grande parte, ainda continuamos a viver nela.

Na terceira onda, a principal inovação está no fato de que o conhecimento passou a ser, não um meio adicional de produção de riquezas, mas, sim, o meio dominante. Na medida em que ele se faz presente, é possível reduzir a participação de todos os outros meios no processo de produção. O conhecimento, na verdade, se tornou o substituto último de todos os outros meios de produção.

Na guerra, por exemplo, um centímetro quadrado de silício, na forma de um chip programado, pode substituir uma tonelada de urânio. O conhecimento se tornou ingrediente indispensável de armamentos inteligentes, que são programáveis para atingir alvos específicos e selecionados. Para derrotar o inimigo, freqüentemente basta destruir seu sistema de

informações. Mas, além deste primeiro aspecto em que a terceira onda difere das outras duas, quais são os outros aspectos principais em que a civilização da terceira onda, que começa a aparecer, se distingue da civilização industrial?

II) Em segundo lugar, e em decorrência do que acabou de ser dito, é preciso ressaltar que, na civilização da terceira onda, as coisas mais importantes em uma empresa ou uma organização são intangíveis. Na segunda onda media-se a importância ou o valor de uma empresa ou organização pelo número de prédios, equipamentos e funcionários que ela possuía, ou pela quantidade de sua produção ou de seu inventário -- tudo muito tangível, facilmente mensurável. Na terceira onda, a importância e o valor de uma empresa ou organização é o conhecimento que ela possui -- e esse conhecimento existe dentro da cabeça das pessoas que lá trabalham, sendo, portanto, intangível e difícil de quantificar.

III) Em terceiro lugar, da segunda para a terceira onda está havendo uma mudança da produção em massa para a produção desmassificada, para o lote de produção pequeno (até de um), para a adaptação do produto ao que o consumidor deseja (ao invés do que acontece na civilização industrial, em que se tenta adaptar o desejo do consumidor ao padrão que está sendo produzido). Na civilização industrial era muito caro fazer um produto diversificado. Para se alterar as características de um produto freqüentemente era necessário parar a fábrica toda, deixar os trabalhadores inativos por um tempo considerável. Hoje em dia, o custo de diversificar um produto, adaptando-o aos desejos do consumidor, está diminuindo sensivelmente e caminha na direção de zero. O lote de produção típico poderá ser de um ("lot size=1")(...)

A civilização da terceira onda tem sido chamada de sociedade da informação. Poucos se perguntam por que a informação se tornou tão importante na terceira onda. A razão está no fato de que os sistemas sociais, isto é, a sociedade, se desmassificou, e, conseqüentemente, se complexificou, a tal ponto que, hoje, é impossível geri-la sem informação e sem tecnologia da informação (computadores e telecomunicações).

IV) Em quarto lugar, está havendo uma mudança na própria natureza do trabalho. Durante a primeira e a segunda ondas o trabalho era basicamente físico, muscular. O trabalhador era treinado a não fazer perguntas, não pensar, não inovar. Quanto menos o trabalhador pensava e era criativo, mais o empregador gostava dele. Hoje em dia, exige-se do trabalhador que o trabalhador seja preparado, que pense, que seja criativo. Na Guerra do Golfo os Estados Unidos tiveram os soldados mais bem preparados que jamais existiram. Estavam

lidando com alta tecnologia. Um soldado mal preparado ou estúpido pode causar mais estrago entre suas próprias forças do que no inimigo. Apesar desse preparo, morreram mais soldados americanos de erros cometidos por eles mesmos ou por seus colegas do que em decorrência da ação do inimigo. Numa guerra como aquela, um soldado despreparado ou estúpido é uma ameaça constante para seu próprio país.

V) Na economia da civilização da segunda onda, as indústrias criavam um produto e o fabricavam durante muito tempo, sem maiores alterações. Na economia da civilização da terceira onda, é necessário que produtos sejam constantemente melhorados, modificados, sendo, portanto, necessário um alto grau de inovação por parte das empresas, e, por conseguinte, por de seus funcionários. Para que isso aconteça é necessário criar um clima organizacional propício a inovações, em que os funcionários não tenham receio de ser diferentes, de criar, em que tenham liberdade de fazer as coisas de maneira diferente, de propor novas linhas de atuação, etc. Para que isso aconteça, é necessário que a estrutura organizacional da empresa seja mais chata, sem muitos níveis hierárquicos, que o exercício da autoridade seja mais brando, que haja maior participação dos funcionários na tomada de decisão acerca daquilo que lhes afeta, etc.

VI) Na economia da civilização da terceira onda, há uma tendência na direção do pequeno: menores unidades, menores escalas. Os maiores negócios, em termos de rentabilidade, começam a ser os menores negócios. A enorme IBM, que chegou a ter 370.000 funcionários, vem sendo minada por um grupo enorme de empresas menores, em alguns casos bem pequenas, em comparação. A justificativa que existia para aumentar o tamanho da empresa era a necessidade de produzir em alta escala, para reduzir o custo unitário. Contudo, para produzir lotes enormes de produtos, acabou sendo necessário criar uma estrutura administrativa que se tornou burocratizada e pesada e que acabou por se tornar ineficiente e, assim, eliminar o ganho que haveria com a economia de escala. Hoje em dia, tamanho grande freqüentemente implica deseconomia de escala, porque se pode ganhar dinheiro em grandes lotes mas perder dinheiro por ineficiência administrativa.

VII) À medida que os sistemas se tornam mais complexos, é o período de desintegração, e, conseqüentemente, a necessidade de integração dos sistemas, através da informação e da tecnologia de informação. A Nabisco atende a cerca de 500 pedidos por dia, fabricados em mais de 20 locais diferentes, distribuídos através de cerca de 45 centros de

distribuição distintos, levando em conta mais de 600 arranjos promocionais a cada momento. Seria impossível fazer isso sem integração dos sistemas(...)

VIII) Rapidez, na terceira onda, é um componente crítico do sucesso. Por isso se criaram Just in Time Manufacturing, Concurrent Engineering, etc. Se o dinheiro se movimenta na velocidade da luz, a informação tem que andar mais depressa ainda. Tempo = dinheiro, dizia-se. Hoje é preciso dizer que cada intervalo de tempo = mais dinheiro. O processo está em aceleração.

IX) Por causa de todas as características anteriores, a comunicação, ou o desenvolvimento de infraestruturas eletrônicas, se torna uma prioridade indispensável na civilização da terceira onda. Entretanto, mesmo um país como os Estados Unidos, onde o Vice-Presidente entende de tecnologia, se alocam recursos da ordem de 1 bilhão de dólares para a National Research and Educational Network (NREN) e cem vezes mais para estradas de rodagem. A política, na verdade, anda muito mais devagar do que a economia. O tipo de infraestrutura que um país constrói mostra se seus líderes entendem o futuro. Na China de hoje os planejadores estão dizendo que é mais importante esparramar telefones pelo país do que estradas. O telefone celular já está na China há algum tempo, e os planos de investimento são assustadores. Contrastemos isso com a Venezuela de alguns anos atrás, que, nadando em recursos oriundos da venda de petróleo, resolveu investir numa infraestrutura da segunda onda (tanques de petróleo, refinarias, estrada de ferro). Uma infraestrutura eletrônica e computadorizada é indispensável para acelerar as mudanças e tudo o mais.

X) Na civilização da terceira onda o planejamento deve ser antecipatório, e deve prever o fato de que a mudança de estruturas econômicas, sociais e políticas freqüentemente causa conflito e perturbação da ordem. É preciso estar preparado para isso. O poder já mudou de mãos na civilização da terceira onda, mas as estruturas políticas ainda não acompanharam. Estamos vivendo época semelhante à que precedeu a Revolução Francesa, em que a burguesia já havia tomado conta do poder informal, mas as estruturas políticas não haviam ainda se adequado a essa realidade. Houve naquela época conflito entre as elites agrárias e feudais, de um lado, e a burguesia, de outro, entre a agricultura, de um lado, e a indústria e o comércio, de outro. A burguesia ganhou, mas isso freqüentemente custou um preço alto. Houve guerras civis, guerras entre países, imigração em massa, todos os tipos de problemas sociais sérios. Vai haver conflito semelhante agora, entre as elites da civilização da segunda onda e

aquela que vai se tornar a nova classe dominante: a classe daqueles que trabalham com o conhecimento ou com serviços em que a informação tem um papel intensivo. Temos que compreender que somos soldados em uma revolução que está introduzindo uma nova civilização que nem sempre será bem-vinda.

No Brasil, há várias ondas atuando simultaneamente. Em regiões do país a revolução agrícola da primeira onda ainda está virtualmente começando: estão derrubando florestas para plantar várias culturas. Em outras regiões, o país está claramente na segunda onda. Em outros, está no centro da terceira onda. Isso está acontecendo em vários outros países. Na China, na Índia, é comum encontrar pessoas com telefones celulares e notebooks. Esses bolsões, ou essas ilhas, de terceira onda têm mais em comum com os correspondentes bolsões nos países desenvolvidos do que com outras regiões de seus próprios países.

É preciso ressaltar que, durante a civilização industrial, a grande divisão não era entre países capitalistas e países socialistas, mas, sim, entre países industrializados e países não industrializados. As diferenças entre dois países industrializados, mesmo que um seja capitalista e outro socialista, são bem menores do que as diferenças entre um país industrializado e um país não-industrializado, não importa se sejam capitalistas ou socialistas. De igual forma, a grande divisão será entre países, ou, melhor dizendo, regiões da terceira onda e regiões da segunda ou mesmo da primeira onda.

No conflito que vai se travar, as grandes batalhas não serão sobre controle de fontes de matérias primas, de energia, etc., mas serão sobre a proteção da propriedade industrial, sobre o controle e direito de acesso a bases de dados, sobre controle e direito de acessos a canais de comunicação, sobre o domínio de mercados de produtos e serviços inteligentes.

Os países ou as regiões que perceberem isso e se prepararem para isso vão ser os países e regiões que deterão o poder na terceira onda. Vários países asiáticos perceberam isso há muito tempo. O Japão primeiro, os tigres asiáticos depois, a China agora. Eles desenvolveram uma estratégia clara para entrar e ser bem sucedidos na terceira onda. Eles perceberam que a questão básica, não é só tecnologia. A questão básica diz respeito ao fato de que a forma de produção de riquezas e, em seguida, a estrutura de poder, estão se alterando no mundo inteiro.

Onde vai ficar o Brasil na nova ordem econômica, política e social que está surgindo?

http://br.groups.yahoo.com/group/logistica_puc2005/message/718 * Eduardo Chaves